

Day 9 测验：行列式与逆矩阵

共 30 题 | 学员版（无答案）

1. 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式是？

B

- A. $a+d$
- B. $ad-bc$
- C. $ab-cd$
- D. $ac-bd$

2. 行列式的几何意义（2D 列向量）最接近？

B

- A. 周长
- B. 有向面积
- C. 角度
- D. 概率

3. $\det(A)=0$ 意味着？

B

- A. A 一定全零
- B. A 奇异、不可逆
- C. A 一定正定
- D. 一定有唯一解

4. $\det(A) \neq 0$ 意味着？

B

- A. 无解
- B. 可逆且 $Ax=b$ 唯一解

满秩可逆

- C. 一定病态
- D. 特征值全负

A

5. $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的 $\det$ ？

- B. 6
- C. 1
- D. 0

6. 可逆时， A^{-1} 满足？

B

- A. $A+A^{-1}=I$
- B. $A A^{-1}=I$

C. $A - A^{-1} = 0$

D. 只转置

7. 解 $Ax=b$, 更推荐? **B**

A. 先 inv 再乘 b

B. `np.linalg.solve`

C. 手写伴随

D. 随机猜

8. $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 的 det? **A**

A. 0

B. 2

C. 8

D. -1

9. $|\det|$ 很小但不为 0, 常见现象? **B**

A. 一定无解

B. 接近病态, 解对扰动敏感

C. 一定可完美对角化

D. 逆一定是整数

10. $\det(AB) = ?$ **B**

A. $\det(A) + \det(B)$

B. $\det(A) \det(B)$

C. $\det(A) - \det(B)$

D. 1

11. 交换两行, det? **B**

A. 不变

B. 变号

C. 变 0

D. 翻倍

12. $\det(A^T)$ 与 $\det(A)$?

A. 互为相反数

B. 相等

- C. 互为倒数
- D. 无关

13. 2×2 逆公式 $(1/\det)[[d, -b], [-c, a]]$ 要求?

- A. $\det=0$
- B. $\det \neq 0$
- C. $a=0$
- D. 对称

14. 单位矩阵 I 的 $\det$?

- A. 0
- B. 1
- C. -1
- D. n

15. 图形学中变换矩阵 $\det=0$ 表示?

- A. 放大
- B. 把空间压扁, 不可逆
- C. 一定旋转 90°
- D. 颜色变暗

16. 昨晚「两直线平行」对应今天?

- A. $\det \neq 0$
- B. 系数矩阵 $\det=0$
- C. 逆存在
- D. 特征值全正

17. numpy 计算行列式用?

- A. `np.sum`
- B. `np.linalg.det`
- C. `np.dot`
- D. `np.rank`

18. 求逆后验证应看?

- A. $A + inv$
- B. $A @ inv \approx I$

- C. A^{-inv}
- D. 逐元素倒数

19. 3×3 行列式课上策略? **A**

- A. 必须默写展开
- B. 理解概念, 用 numpy 算
- C. 不用学
- D. 等于迹

20. 若 A 可逆, $Ax=0$ 的解?

- A. 任意
- B. 只有 $x=0$
- C. 无穷多非零
- D. 不存在

21. 伴随矩阵正式公式今晚? **A**

- A. 必须手算 3×3 伴随
- B. 不展开, 知道逆与 $\det$ 关系即可
- C. 等于转置
- D. 等于特征值

22. $\det$ 为负表示? **B**

- A. 面积为负无意义
- B. 定向翻转, $|\det|$ 仍是面积
- C. 矩阵坏了
- D. 不可逆

23. 为什么很少显式 inv ? **B**

- A. 数学禁止
- B. 更贵更不稳, 常只需一个解
- C. GPU 不支持
- D. 逆全是 0

24. 对角矩阵 $\text{diag}(2, 5)$ 的 $\det$? **B**

- A. 7
- B. 10

C. 1

D. 0

25. Hessian 的 $\det$ 接近 0, 对牛顿法意味着?

A. 一步到最优

B. 步长方向可能不稳

C. 一定鞍点

D. 学习率自动最优

26. 秩与 $\det$ (方阵)? **A**

A. $\det \neq 0 \Rightarrow$ 满秩

B. 无关

C. $\det = \text{秩}$

D. $\det = \text{迹}$

27. $A = \begin{bmatrix} 0, 1 \\ -1, 0 \end{bmatrix}$ 的 $\det$? **B**

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

28. 学员练习卷应? **B**

A. 含全部解析

B. 无答案便于自测

C. 只有 5 题

D. 英文

29. 列向量线性相关时 $\det$?

A. 必为正

B. 为 0

C. 必为 1

D. 无穷

30. 今晚金句? **B**

A. 永远先求逆

B. $\det=0 \Rightarrow$ 奇异; 能 solve 就不要 inv

- C. 行列式无用
- D. 所有矩阵可逆